EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 35 MIN

Familles de vecteurs deux à deux obtus

Soit $(u_1, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ euclidien telle que $(u_i|u_j) < 0$ pour tous $i \neq j$.

1. Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_{p-1}$ réels avec $\sum_{i=1}^{p-1} \lambda_i u_i = 0$. En séparant les λ_i positifs et négatifs, montrer que $v = \sum_{\lambda_i > 0} \lambda_i u_i$ est nul.
2. En utilisant u_p, montrer que tous les λ_i sont nuls. Conclure : $p-1$ vecteurs quelconques de la famille sont libres.
3. En déduire que $p \leqslant n+1$.
4. Construire $n+1$ vecteurs vérifiant la condition.